SYS_ID: CLASE_01 // SLIDE_01 KERNEL: VOICE_HANDSFREE_INTERFACE STREAMING AUDIO • YOREPARO ACADEMY 2026

[01] El Asistente Manos Libres en el Banco de Trabajo

Arquitectura de voz en tiempo real: Por qué el teclado es un cuello de botella fatal para el técnico

session_bench_audio.sh — ttyS0 STATUS: LISTENING

```
tech@workbench:~$ ./voice_daemon --engine=gemini-live --profile=appliance_repair
```

[STDIN_VOZ] TÉCNICO EN BANCO (MANOS EN SOLDADOR):

> *"Asistente, no me sueltes. Tengo este chasis Drean con triac explotado. Decime qué componentes periféricos de gate revisar antes de poner el recambio."*

[STDOUT_AUDIO] SÍNTESIS AL AURICULAR MONOAURAL:

> "Revisá la resistencia SMD de 1 kΩ que va a la compuerta y el diodo SMD de protección contiguo. Si el triac voló por corto de termoactuador, ese diodo suele quedar en fuga abierta."

WORKFLOW OBSOLETO (TECLADO / PC)

```
# Manos ocupadas con soldador y pinzas.
# Teclado y mouse degradados por flux, estaño y grasa.
# Pérdida de 5 a 10 minutos por consulta estática.
```

WORKFLOW HACKER (VOICE SHELL)

```
> Manos 100% sobre las puntas de prueba del multímetro.
> Celular en soporte articulado magnético elevado.
> Interacción fluida en menos de 15 segundos sin pausas.
```

REGLA HACKER No tipees palabras clave como en 2005. Dialogá como con un colega sénior sentado en tu banco. ZERO_FRICTION

OPTICAL_CAPTURE_FEED // CAM_01

LENS: 50MM F/1.8 • MACRO

INSTRUCCIÓN FOTOGRÁFICA DE ESCENA: [+ CRUCETA DE ENFOQUE +]

Toma macro de ángulo cerrado del banco de trabajo. En primer plano: Auricular Bluetooth monoaural industrial apoyado sobre tapete antiestático azul junto a punta de cautín T12 humeante a 350°C. Al lado, smartphone Android montado en brazo magnético mostrando en pantalla la onda verde pulsante (waveform) de Gemini Live en plena captura de audio. Puntas de multímetro Fluke doradas tocando una PCB con serigrafía nítida.

MICRÓFONO:
ENC Doble Mic de Cancelación

SOPORTE DE CELULAR:
Magnético Articulado a 40cm

SETUP RÁPIDO EN 3 PASOS

T < 180s

[02] El Método de Triage en 3 Datos Obligatorios

Estructura estricta del payload de consulta hablada para forzar inferencias certeras y eliminar respuestas vagas

PARAM_01

CONTEXTO Y CHASIS EXACTO

Marca, modelo comercial íntegro, código de chasis o serigrafía de placa.

EJEMPLO HABLANTE:
"Lavarropas Drean Next 8.14 Eco, placa electrónica azul con micro Renesas."

PARAM_02

SÍNTOMA Y SEÑAL FORENSE

Código alfanumérico en display, destello de LEDs o etapa exacta del ciclo donde aborta.

EJEMPLO HABLANTE:
"Tira error E02 en display al momento exacto de pasar al desagote final."

PARAM_03

TELEMETRÍA CON MULTÍMETRO

Valores en Ohms de cargas/bobinados y voltajes AC/DC medidos antes de consultar.

EJEMPLO HABLANTE:
"Bomba mide 165 Ω en frío, le llegan 220 VAC al borne pero el rotor no gira."

>_ prompt_payload_generator.sh --execute

FORMATO: DICTADO POR VOZ

```
dictar_a_ia() {
  "Tengo un [Drean Next 8.14]. Tira [error E02 al momento de desagotar].
  La bomba mide [165 ohms] y le llegan [220V directos]. Descartada la bomba,
  ¿qué triac de conmutación o qué circuito detector de cruce por cero debo medir en la placa?"
}
```

ANTI-PATRÓN Preguntar: "¿Por qué no desagota el lavarropas?" produce respuestas de 4 páginas inútiles.

FILTRO DETERMINÍSTICO

OPTICAL_CAPTURE_FEED // CAM_02

TELEMETRY_BENCH

INSTRUCCIÓN FOTOGRÁFICA DE ESCENA:

Plano medio superior cenital de medición de campo: Dos puntas de multímetro tocando firmemente los conectores Faston de una electrobomba de desagote colocada sobre el banco. El tester en primer plano muestra "165.4 Ω" en su pantalla digital verde retroiluminada. Al fondo, la etiqueta identificatoria plateada del lavarropas con el código de modelo legible y el smartphone registrando la entrada de voz en tiempo real.

PRECISIÓN DE LECTURA: TRUE RMS FLUKE 117

CHECKLIST PREVIO AL DICTADO

- [v] Modelo verificado en placa metálica trasera.
- [v] Tensión y resistencia medidas antes de preguntar.

[03] Caso Real: Heladera No Frost Bloqueada de Hielo

Diagnóstico diferencial con IA: Sensor NTC descalibrado (2.8k a 0°C) vs cambio innecesario de placa de $90 USD

SECUENCIA DE DESCARTE RÁPIDO EN BANCO

TIEMPO: 3 MINUTOS

1. RESISTENCIA	2. FUSIBLE / BIMETAL	3. SENSOR NTC 0°C
280 Ω	0.1 Ω / CERRADO	2.8 kΩ [ANOMALÍA]
ESTADO: OK (Calienta)	ESTADO: OK (Continuidad)	ESTADO: DESCALIBRADO

ai_diagnostic_inference.py --eval-ntc

CONFIDENCE: 99.8%

[LOG_IN]: NTC_READING_AT_ICE_BATH = **2.8 kΩ**

[LOOKUP]: TABLA_NOMINAL_NTC_10K = **10.0 kΩ a 0°C (2.7 kΩ equivale a +32°C)**

[VEREDICTO IA]: El sensor informa que el evaporador está a +32°C. El microprocesador interpreta que no hay hielo y NUNCA cierra el relé de descongelamiento. La placa funciona perfecto; el sensor tiene corrimiento de curva.

✓ ACCIÓN: Reemplazar ampolla NTC 10k ($2 USD). NO CAMBIAR PLACA PRINCIPAL.

ROI TALLER Costo repuesto: $2 USD vs Placa nueva: $90 USD. Ahorro inmediato y cliente ganado de por vida. FIDELIZACIÓN 100%

OPTICAL_CAPTURE_FEED // CAM_03

THERMAL_TEST_SETUP

INSTRUCCIÓN FOTOGRÁFICA DE ESCENA:

Fotografía macro en plano detalle de banco de trabajo: Recipiente térmico transparente con agua y cubos de hielo picados a 0°C. Sumergida en el agua, la ampolla engomada de un sensor NTC. Dos pinzas cocodrilo del multímetro sujetan los terminales del sensor. En segundo plano con iluminación rasante, el evaporador de aluminio de heladera completamente bloqueado con escarcha de hielo blanco y una placa electrónica intacta al costado.

CURVA PATRÓN NTC VS SENSOR DAÑADO:

A 25°C Ambiente:	10.0 kΩ (Patrón)
A 0°C en Hielo:	27.0 kΩ - 32.0 kΩ (Patrón)
Sensor con Falla:	2.8 kΩ (Simula calor constante)

[04] Reglas de Oro y Verificación Cruzada

La IA propone hipótesis pero el multímetro dicta la sentencia física: Detección de alucinaciones y ejercicio de banco

REGLA 1: DETECCIÓN DE ALUCINACIONES DE PINOUT CRÍTICO

La IA puede confundir el sufijo de un integrado (ej. TNY268PN vs TNY278GN) e inventar voltajes o patillas. Si la IA te sugiere medir 48V en un circuito de 5V, detenete y consultá el datasheet físico del fabricante.

REGLA 2: EL BUCLE CERRADO DE VERIFICACIÓN (CLOSED LOOP) PROCESO

Hipótesis de IA → Comprobación con multímetro en frío → Medición de tensión con lámpara serie → Sustitución de componente. Jamás desoldar basándose únicamente en la sugerencia hablada.

REGLA 3: EJERCICIO PRÁCTICO OBLIGATORIO DE BANCO CONSIGNA

Elegí hoy mismo un electrodoméstico parado en tu taller. Dictale a la app los 3 datos clave (Modelo + Síntoma + Mediciones). Contrastá la respuesta con tu experiencia y publicá el resultado en la comunidad YoReparo.

PRE-POWER ON CHECKLIST (PROTECCIÓN DE BANCO)

[OK] Lámpara serie conectada.
[OK] Cortos a masa descartados.
[OK] Cargas periféricas medidas.

OPTICAL_CAPTURE_FEED // CAM_04

CROSS_VERIFY_STATION

INSTRUCCIÓN FOTOGRÁFICA DE ESCENA:

Toma panorámica técnica en ángulo cenital de la estación de diagnóstico: En el centro del banco, multímetro True RMS con puntas aplicadas sobre los terminales de un triac en una PCB. A la izquierda, osciloscopio digital portátil mostrando una señal PWM limpia. A la derecha, smartphone en soporte magnético con la app de voz abierta, y un cuaderno técnico abierto con anotaciones a mano en bolígrafo y sello verde de 'VERIFICADO EN BANCO'.

MÁXIMA DEL TALLER: **LA IA ASISTE, EL TÉCNICO DECIDE**

MATERIAL ENTREGABLE DE CLASE 1 PDF DESCARGABLE

Ficha plastificada digital con la plantilla de Triage en 3 datos, tabla de curvas NTC comunes (2.7k, 5k, 10k) y guía de configuración de hotword manos libres para Android y iOS.